GABARITO (PROFESSOR) – AV1 ADAPTADA – 1ª SÉRIE EM

Trabalho, Potência e Energia

Q	Resp.	Resolução
01	**C**	$\tau = 50 \cdot 4 = 200$ J **(200 J)**
02	**A**	$\tau = 100 \cdot 20 \cdot 0{,}5 = 1\,000$ J **(1 000 J)**
03	**B**	$P = (60 \cdot 10 \cdot 10) / 20 = 6\,000 / 20 = 300$ W **(300 W)**
04	**C**	$\tau = 4 \cdot 6 / 2 = 12$ J **(12 J)**
05	**A**	$\eta = 900 / 1\,500 = 0{,}6 \rightarrow 60\%$ **(60%)**
06	**B**	$E = 200 \cdot 0{,}25 / 2 = 25$ J **(25 J)**
07	**A**	$k = 40 / 0{,}4 = 100$ N/m **(100 N/m)**
08	**C**	$E_c = 20 \cdot 9 / 2 = 90$ J **(90 J)**
09	**B**	Sobe → negativo: $\tau = -2 \cdot 10 \cdot 5 = -100$ J **(−100 J)**
10	**A**	$F_{at} = 0{,}2 \cdot 5 \cdot 10 = 10$ N **(10 N)**

GABARITO (PROFESSOR) – AV1 ADAPTADA – 2ª SÉRIE EM

Espelhos Planos e Esféricos

Q	Resp.	Resolução
01	**B**	r = i = 35° **(35°)**
02	**C**	D = 2 · 2 = 4 m **(4 m)**
03	**A**	N = 360/90 − 1 = 4 − 1 = 3 **(3)**
04	**B**	f = 24 / 2 = 12 cm **(12 cm)**
05	**C**	1/p' = 1/12 − 1/48 = 4/48 − 1/48 = 3/48 = 1/16 → p' = 16 cm **(16 cm)**
06	**A**	A = −10 / 20 = −0,5 (imagem invertida e menor) **(−0,5)**
07	**B**	1/p' = −1/6 − 1/30 = −5/30 − 1/30 = −6/30 = −1/5 → p' = −5 m (virtual, 5 m) **(5 m (imagem virtual))**
08	**C**	p' = − 2 · 5 = −10 cm → imagem virtual a 10 cm **(10 cm)**
09	**A**	f positivo → côncavo **(Côncavo)**
10	**B**	A = 0,5 / 2 = 0,25 → imagem menor → convexo (maior campo visual) **(A = 0,25 → convexo)**

GABARITO (PROFESSOR) – AV1 ADAPTADA – 3ª SÉRIE EM

Cinemática e Leis de Newton

Q	Resp.	Resolução
01	**C**	$50t = 100 + 30t \rightarrow 20t = 100 \rightarrow t = 5$ s **(5 s)**
02	**A**	$S = 5 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 10 + 8 = 18$ m **(18 m)**
03	**B**	$0 = 400 + 2 \cdot (-5) \cdot \Delta s \rightarrow 10\,\Delta s = 400 \rightarrow \Delta s = 40$ m **(40 m)**
04	**A**	O corpo tende a manter o movimento → Inércia (1ª lei) **(1ª lei – Inércia)**
05	**B**	$F = 10 \cdot 2 = 20$ N **(20 N)**
06	**C**	$P = 5 \cdot 10 = 50$ N → $N = 50 - 10 = 40$ N **(40 N)**
07	**A**	$F = 500 \cdot (10 + 0{,}5) = 500 \cdot 10{,}5 = 5\,250$ N **(5 250 N)**
08	**B**	$a = 10 \cdot 0{,}6 = 6$ m/s² **(6 m/s²)**
09	**C**	$T = 0{,}5 \cdot 10 \cdot 0{,}6 = 3$ N **(3 N)**
10	**A**	$a = 10 \cdot (0{,}6 - 0{,}5 \cdot 0{,}8) = 10 \cdot (0{,}6 - 0{,}4) = 10 \cdot 0{,}2 = 2$ m/s² **(2 m/s²)**